

LAPORAN

PROJECT WEBSITE CHEAPIZA

Dosen Pengampu: Ahmad Subki, M.Kom



Disusun Oleh
M. Nizar Fazari – 24TI030

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM
2026**

Daftar Isi Laporan

1. Pendahuluan & Gambaran Umum Proyek
2. Peralatan & Teknologi yang Digunakan (Tech Stack & Tools)
3. Desain Antarmuka Pengguna (UI Design)
4. Fitur-Fitur Utama Website (Website Features)
5. Arsitektur Sistem & Alur Data (System Architecture)
6. Desain & Struktur Basis Data (Database Structure - SQL Exact Schema)
7. Analisis Keamanan & Keandalan Sistem

1. Pendahuluan & Gambaran Umum Proyek

Cheapiza adalah aplikasi web dinamis yang dirancang untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan proses bisnis restoran cepat saji (seperti pizza dan burger). Sistem ini mencakup dua portal utama: **Customer Portal** untuk pelanggan dalam melakukan pemesanan makanan serta reservasi meja secara online, dan **Admin Portal** yang digunakan staf pengelola restoran untuk mengelola menu, pesanan, ulasan, data pengguna, dan statistik penjualan.

Proyek ini dikembangkan menggunakan arsitektur **PHP Native** yang terstruktur dan responsif. Untuk memberikan pengalaman transaksi modern yang aman dan otomatis, sistem Cheapiza terintegrasi secara penuh dengan **Midtrans Payment Gateway** menggunakan Snap API untuk tampilan *pop-up iframe* pembayaran serta Webhook (HTTP Notification Handler) untuk sinkronisasi otomatis status pembayaran langsung ke database restoran secara real-time.

2. Peralatan & Teknologi yang Digunakan (Tech Stack & Tools)

Sistem ini dibangun menggunakan kombinasi teknologi modern yang dikelompokkan ke dalam beberapa layer utama:

A. Backend & Database

- **PHP Native (PHP 7.4 / 8.5)**: Menangani logika bisnis utama, pemrosesan transaksi, manajemen session autentikasi, serta handler backend berbasis AJAX.
- **MySQL / MariaDB (v8.0+)**: Database relasional yang menyimpan seluruh informasi restoran secara terstruktur dan konsisten.
- **Ekstensi MySQLi & Prepared Statements**: Digunakan untuk membangun koneksi database yang aman dan melakukan pemrosesan data (CRUD) dengan proteksi terhadap ancaman keamanan SQL Injection.

B. Integrasi Gateway Pembayaran (Payment Gateway)

- **Midtrans PHP SDK (Snap API)**: Meminta *Snap Token* transaksi pembayaran secara aman langsung dari server Midtrans.
- **Midtrans Snap.js**: Pustaka JavaScript client-side yang menampilkan *iframe overlay* pembayaran interaktif pada halaman web pelanggan.

- **Midtrans Webhook / HTTP Notification Handler:** Callback server-to-server asinkron dari Midtrans untuk mengupdate status pembayaran di database restoran secara otomatis.

C. Frontend & Desain UI

- **HTML5 & CSS3:** Struktur halaman dan styling visual kustom.
- **Bootstrap 5.3.3:** Framework CSS untuk tata letak grid fleksibel dan responsif (Mobile-First Design).
- **jQuery & AJAX:** Pemrosesan interaksi asinkron seperti pembaruan keranjang belanja tanpa perlu memuat ulang halaman (*no page refresh*).
- **FontAwesome & Google Fonts (Poppins):** Ikon visual modern dan tipografi yang rapi.
- **OwlCarousel2 & AOS (Animate on Scroll):** Slider testimoni interaktif serta animasi masuk komponen visual saat di-scroll.

D. Lingkungan Pengembangan (Development Tools)

- **Laragon / XAMPP / Localhost:** Menyediakan server lokal Apache, PHP, dan MariaDB/MySQL.
- **Visual Studio Code / IDE:** Editor kode utama untuk pengembangan skrip PHP dan aset frontend.
- **Ngrok / Localtunnel:** Mengekspos server lokal ke internet sehingga webhook notifikasi pembayaran dari server Midtrans Sandbox dapat diterima dengan lancar saat pengembangan.

3. Desain Antarmuka Pengguna (UI Design)

Desain antarmuka pengguna Cheapiza mengusung tema **Curated Warm Food Palette** dengan estetika visual modern yang bersih dan menggugah selera.

- **Skema Warna:** Warna utama menggunakan aksen Jingga-Merah (Coral Orange `#fb4a36`) yang melambangkan kecepatan, antusiasme, dan kelezatan kuliner. Latar belakang dominan menggunakan warna krem hangat (`#fef2e6` / `#feead4`) dipadukan dengan teks berwarna arang gelap (`#2c3e50`) untuk menjaga kontras dan Keterbacaan yang optimal.
- **Tipografi:** Menggunakan font **Poppins** (Google Fonts) dengan berbagai variasi ketebalan (300 hingga 900) untuk membedakan hirarki informasi antara judul, sub-header, dan teks biasa.
- **Desain Responsif:** Dengan memanfaatkan sistem grid Bootstrap 5, tata letak website secara dinamis beradaptasi pada layar komputer, tablet, hingga smartphone secara rapi.
- **Elemen Interaktif & Animasi Mikro:** Efek hover halus pada kartu menu dan tombol transaksi, pop-up Toast notifikasi modern saat menambahkan makanan ke keranjang, serta animasi transisi dengan pustaka AOS.

4. Fitur-Fitur Utama Website (Website Features)

A. Fitur Portal Pelanggan (Customer Portal)

1. **Registrasi & Login Akun:** Pembuatan akun baru dan autentikasi berbasis email untuk mengamankan data transaksi.
2. **Beranda Interaktif:** Menampilkan menu pilihan terpopuler (Top Picks) berdasarkan preferensi admin dan ulasan langsung dari pelanggan.
3. **Pencarian & Filter Menu:** Penyaringan hidangan berdasarkan kategori (Pizza, Burger, dll) serta fitur pencarian kata kunci.
4. **Keranjang Belanja Dinamis (AJAX Cart):** Menambah, mengurangi kuantitas, atau menghapus item pesanan secara instan tanpa memicu reload halaman.
5. **Pembayaran Midtrans Snap:** Pop-up pembayaran instan yang mendukung QRIS, Transfer Bank (Virtual Account), e-Wallet (Gopay/ShopeePay), dan Kartu Kredit.
6. **Riwayat Pemesanan & Tracking:** Pelanggan dapat memantau status pesanan (Pending, Processing, On the way, Completed, Cancelled) serta mengunggah bukti pembayaran manual jika diperlukan.
7. **Reservasi Meja Online:** Formulir reservasi meja secara real-time yang mencatat tanggal, jam, dan jumlah tamu.

8. **Sistem Ulasan (Review & Rating):** Memberikan rating bintang (1–5) dan komentar ulasan pada pesanan yang telah diselesaikan.

B. Fitur Panel Admin (Admin Portal)

1. **Dashboard Analytics & Ringkasan Penjualan:** Menyajikan statistik jumlah pesanan, total pelanggan, jumlah staf, dan visualisasi grafik pendapatan.
2. **Manajemen Menu Makanan (CRUD):** Tambah, edit, dan hapus item menu lengkap dengan foto hidangan, deskripsi, harga, status ketersediaan (Available/Unavailable), serta penandaan item "Popular".
3. **Manajemen Kategori Menu:** Pengelolaan kategori hidangan (Pizza, Burger, Minuman) untuk pengelompokan menu.
4. **Manajemen Pesanan Masuk:** Staf admin dapat memantau rincian pesanan, melacak status pembayaran Midtrans, memperbarui status pesanan menjadi "Processing", "On the way", atau "Completed", serta memproses pembatalan pesanan.
5. **Manajemen Reservasi Meja:** Memantau reservasi masuk serta mengubah status reservasi (Pending, On Process, Completed, Cancelled).
6. **Manajemen Pengguna & Staf:** CRUD data pelanggan terdaftar serta penambahan akun staf baru dengan pembagian role (superadmin, admin, delivery boy, waiter).
7. **Moderasi Ulasan Pelanggan:** Menyetujui (approved) atau menolak (rejected) ulasan pelanggan sebelum ditampilkan ke landing page umum.
8. **Pengaturan Konfigurasi Sistem (Settings):** Pengaturan Server Key, Client Key, Merchant ID, mode Midtrans (Sandbox/ Production), serta biaya pengiriman (shipping fee) secara dinamis dari database.

5. Arsitektur Sistem & Alur Data (System Architecture)

Cheapiza menggunakan arsitektur Client-Server yang didorong oleh AJAX dan pemrosesan asinkron untuk memastikan kecepatan transfer data.

Alur Transaksi & Pembayaran Online (Midtrans Integration Flow)

```
[Pelanggan Checkout Halaman Web]
|
▼ (Kirim Data Pesanan via POST)
[process_order.php] → (Simpan data pesanan ke DB 'orders' & 'order_items' status 'Pending')
|
▼ (Direct / Request)
[midtrans_payment.php] → (Request Server-to-Server cURL API dengan Server Key)
|
├── [Midtrans API Server] (Validasi Payload & Mengembalikan 'snap_token')
|
▼ (Render Widget Pembayaran di Browser Pelanggan)
[Snap Iframe Overlay] → (Pelanggan memilih metode: QRIS / Bank VA / E-Wallet & Bayar)
|
├── [Client Callback] (Notifikasi UI sukses/pending ke update_payment_midtrans.php)
|
└── [Webhook Server-to-Server] (HTTP POST Asinkron ke midtrans_webhook.php)
    |
    ▼ (Verifikasi Signature Key & Update Database)
    [orders]: payment_status = 'Successful' | order_status = 'Processing'
```

6. Desain & Struktur Basis Data (Database Structure - SQL Exact Schema)

Sesuai dengan berkas skema basis data resmi (`cheapiza_fastfood.sql`), berikut adalah dokumentasi struktur lengkap untuk **11 tabel** basis data relasional yang digunakan oleh sistem Cheapiza:

1. Tabel: `bukti_pembayaran`

Menyimpan berkas unggahan bukti transfer pembayaran manual pelanggan.

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut & Constraints	Keterangan
<code>id</code>	INT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID unik bukti pembayaran
<code>order_id</code>	INT	FOREIGN KEY NOT NULL	Merujuk ke <code>orders (order_id)</code> ON DELETE CASCADE
<code>mail</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Email pemesan
<code>image</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama file gambar bukti bayar tersimpan
<code>uploaded_at</code>	TIMESTAMP	NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pengunggahan berkas

2. Tabel: `cart`

Menyimpan data item keranjang belanja sementara pengguna sebelum checkout.

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut & Constraints	Keterangan
<code>id</code>	INT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID unik baris keranjang
<code>itemName</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama produk hidangan
<code>price</code>	DECIMAL(10,0)	NOT NULL	Harga satuan produk
<code>image</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama file gambar produk
<code>quantity</code>	INT	NOT NULL	Jumlah kuantitas item
<code>catName</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Kategori produk
<code>email</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Email pemilik keranjang
<code>total_price</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Total akumulasi harga produk dalam keranjang

3. Tabel: `menucategory`

Menyimpan daftar kategori menu makanan/minuman restoran.

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut & Constraints	Keterangan
<code>catId</code>	INT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID unik kategori menu
<code>catName</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama kategori (misal: Pizza, Burger)
<code>dateCreated</code>	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembuatan kategori

4. Tabel: `menuitem`

Menyimpan katalog seluruh item makanan/minuman yang dijual.

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut & Constraints	Keterangan
<code>itemId</code>	INT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID unik item menu
<code>itemName</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama item makanan/minuman
<code>catName</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama kategori terkait
<code>price</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Harga produk hidangan

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut & Constraints	Keterangan
status	ENUM('Available', 'Unavailable', ", ")	NOT NULL DEFAULT 'Available'	Status ketersediaan stok
description	VARCHAR(255)	NOT NULL	Deskripsi ringkas hidangan
image	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama berkas gambar makanan
dateCreated	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu penambahan menu
updatedAt	DATETIME	NOT NULL	Waktu terakhir pembaruan data menu
is_popular	TINYINT(1)	NULL DEFAULT 0	Penanda hidangan favorit/populer (1 = Ya, 0 = Tidak)

5. Tabel: orders

Tabel induk transaksi pemesanan makanan pelanggan.

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut & Constraints	Keterangan
order_id	INT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID unik pesanan transaksi
email	VARCHAR(255)	FOREIGN KEY NOT NULL	Merujuk ke users(email)
firstName	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama depan penerima
lastName	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama belakang penerima
phone	VARCHAR(15)	NOT NULL	Nomor telepon penerima
address	VARCHAR(200)	NOT NULL	Alamat lengkap pengiriman
pmode	ENUM('Cash', 'Card', 'Takeaway', 'Midtrans', ")	NULL DEFAULT NULL	Metode/pilihan pembayaran
snap_token	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Token transaksi Snap Midtrans
payment_status	ENUM('Pending', 'Successful', 'Rejected', ")	NOT NULL DEFAULT 'Pending'	Status pembayaran transaksi
sub_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Subtotal belanjaan makanan
grand_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Total bayar akhir (subtotal + ongkir)
order_date	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu transaksi dibuat
order_status	ENUM('Pending', 'Completed', 'Cancelled', 'Processing', 'On the way')	NOT NULL DEFAULT 'Pending'	Status pengerjaan pesanan oleh restoran
cancel_reason	VARCHAR(255)	NULL DEFAULT NULL	Alasan jika pesanan dibatalkan
note	VARCHAR(255)	NOT NULL	Catatan khusus pemesanan pelanggan

6. Tabel: order_items

Rincian item hidangan yang dibeli dalam setiap transaksi pesanan.

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut & Constraints	Keterangan
id	INT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID unik item detail pesanan
order_id	INT	FOREIGN KEY NOT NULL	Merujuk ke <code>orders (order_id)</code>
itemName	VARCHAR(255)	NOT NULL (BTREE INDEX)	Nama item hidangan yang dibeli
image	VARCHAR(255)	NOT NULL	Berkas gambar hidangan
quantity	INT	NOT NULL	Jumlah kuantitas item yang dibeli
price	DECIMAL(10,0)	NOT NULL	Harga per item saat transaksi
total_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Total harga per item (harga * kuantitas)

7. Tabel: `reservations`

Menyimpan data pendaftaran reservasi meja restoran secara online.

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut & Constraints	Keterangan
reservation_id	INT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID unik reservasi meja
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Email pelanggan yang melakukan reservasi
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama lengkap pemesan reservasi
contact	VARCHAR(15)	NOT NULL	Nomor kontak pemesan
noOfGuests	INT	NOT NULL	Jumlah tamu yang hadir
reservedTime	TIME	NOT NULL	Jam kehadiran yang dipesan
reservedDate	DATE	NOT NULL	Tanggal reservasi meja
reservedAt	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pengisian formulir reservasi
status	ENUM('Pending', 'On Process', 'Completed', 'Cancelled')	NOT NULL DEFAULT 'Pending'	Status persetujuan reservasi

8. Tabel: `reviews`

Menyimpan ulasan, penilaian bintang, dan balasan tanggapan restoran.

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut & Constraints	Keterangan
review_id	INT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID unik ulasan pelanggan
email	VARCHAR(255)	FOREIGN KEY NOT NULL	Merujuk ke <code>users (email)</code>
order_id	INT	FOREIGN KEY NULL	Merujuk ke <code>orders (order_id)</code>
rating	INT	NOT NULL	Skala nilai bintang (1 sampai 5)
review_text	TEXT	NULL	Komentar/ulasan tertulis dari pelanggan
review_date	DATETIME	NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pengiriman ulasan
status	ENUM('approved', 'pending', 'rejected')	NULL DEFAULT 'pending'	Status moderasi tampilan ulasan

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut & Constraints	Keterangan
response	TEXT	NULL	Tanggapan/balasan resmi dari admin restoran

9. Tabel: `settings`

Menyimpan parameter konfigurasi aplikasi yang dinamis.

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut & Constraints	Keterangan
key_name	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Nama variabel pengaturan (misal: <code>midtrans_server_key</code> , <code>shipping_fee</code>)
key_value	TEXT	NULL	Nilai parameter konfigurasi

10. Tabel: `staff`

Menyimpan kredensial akun administrator dan staf restoran.

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut & Constraints	Keterangan
id	INT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ID unik staf
firstName	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nama depan staf
lastName	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nama belakang staf
email	VARCHAR(100)	NOT NULL (UNIQUE KEY)	Email login staf (harus unik)
contact	VARCHAR(15)	NULL DEFAULT NULL	Nomor telepon staf
role	ENUM('superadmin', 'admin', 'delivery boy', 'waiter')	NOT NULL	Peran/hak akses staf dalam sistem
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Kata sandi akun staf
createdAt	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pendaftaran akun staf
updatedAt	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembaruan akun staf terakhir
profile_image	VARCHAR(255)	NOT NULL DEFAULT 'default.jpg'	Nama berkas foto profil staf

11. Tabel: `users`

Menyimpan kredensial dan profil pelanggan terdaftar.

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut & Constraints	Keterangan
email	VARCHAR(255)	PRIMARY KEY	Email unik pelanggan sebagai kunci utama
firstName	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama depan pelanggan
lastName	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama belakang pelanggan
contact	VARCHAR(15)	NOT NULL	Nomor telepon aktif pelanggan
password	VARCHAR(20)	NOT NULL	Kata sandi akun pelanggan
dateCreated	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pendaftaran akun pelanggan

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut & Constraints	Keterangan
profile_image	VARCHAR(255)	NOT NULL DEFAULT 'default.jpg'	Nama berkas foto profil pelanggan

Relasi Foreign Key & Integritas Data (SQL Constraints)

- `orders.email` merujuk ke `users.email` (Foreign Key `orders_ibfk_1`).
- `order_items.order_id` merujuk ke `orders.order_id` (Foreign Key `order_items_ibfk_1`).
- `bukti_pembayaran.order_id` merujuk ke `orders.order_id` dengan aturan `ON DELETE CASCADE` (Foreign Key `bukti_pembayaran_ibfk_1`).
- `reviews.email` merujuk ke `users.email` (Foreign Key `reviews_ibfk_1`) dan `reviews.order_id` merujuk ke `orders.order_id` (Foreign Key `reviews_ibfk_2`).

7. Analisis Keamanan & Keandalan Sistem

A. Pengamanan Terhadap SQL Injection

Aplikasi ini menghindari penggabungan query string mentah untuk data dinamis yang dikirimkan oleh pengguna. Melalui implementasi ekstensi MySQLi **Prepared Statements** (seperti `prepare()`, `bind_param()`, dan `execute()`), server memisahkan struktur query SQL dari data masukan. Hal ini meminimalkan risiko eksploitasi SQL Injection secara menyeluruh pada form pendaftaran, pemesanan, dan autentikasi.

B. Validasi Webhook Midtrans (Signature Key Verification)

Untuk menghindari manipulasi status transaksi (fraud), sistem webhook asinkron pada `midtrans_webhook.php` memverifikasi keabsahan notifikasi kiriman dari server Midtrans menggunakan algoritma hashing SHA512. Signature Key dihitung secara dinamis di server lokal menggunakan data `order_id`, `status_code`, `gross_amount`, dan `Server Key` restoran:

```
$local_signature = hash("sha512", $order_id . $status_code . $gross_amount . $server_key);
if ($local_signature !== $signature_key) {
    http_response_code(403);
    die("Invalid signature key.");
}
```

Jika signature tidak cocok, server akan menolak pembaruan data secara otomatis. Hal ini menjamin status transaksi di database hanya dapat diperbarui oleh notifikasi resmi dari server terverifikasi Midtrans.

C. Autentikasi Pengguna & Keamanan Session

Autentikasi dikendalikan di sisi server menggunakan mekanisme `session_start()` bawaan PHP. Setiap halaman admin atau halaman transaksi pelanggan dilengkapi dengan skrip pengecekan variabel sesi aktif (seperti `$_SESSION['adminloggedin']` atau `$_SESSION['userloggedin']`). Jika sesi tidak valid, sistem secara otomatis melakukan pengalihan paksa (forced redirect) ke halaman login, mengamankan portal administrasi dari akses yang tidak sah.